

# Aula 6 - Curva LM: Mercado financeiro

**Universidade Federal do ABC (UFABC)**

**Curso:** Bacharel em Ciências Econômicas

**Disciplina:** Macroeconomia I

**Período:** 3º Quadrimestre de 2026

**Turmas:** noturno (NA1ESHC022-17SB)

---

**Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos**

**WhatsApp:** 41 9 8454 0549

**E-mail:** [elson.rodrico@ufabc.edu.br](mailto:elson.rodrico@ufabc.edu.br) ou [elson129@gmail.com](mailto:elson129@gmail.com)

**Repositório:** [github.com/elsonr29](https://github.com/elsonr29)

São Bernardo do Campo, October 4, 2026

## Tema:

Desenvolver o mercado financeiro e derivar a curva LM

## Objetivos e delimitação:

- Mercado financeiro e a moeda;
- Oferta e demanda por moeda;
- Determinação da taxa de juros de equilíbrio;
- Derivação da curva LM.

**Obs.:** utilizamos como base o manual de macroeconomia de Blanchard et al. (2017), Cap. 4 e 5. A referência complementar está em Bernanke et al. (2020), Cap. 9. Além da simulação e das versões mais avançadas em anexo por meio do Python.

## Contextualização: revisão aula 04 e 05

O modelo IS-LM em economia fechada é uma versão simplificada para modelar as flutuações econômicas de curto prazo e os ciclos de negócios. A ênfase está na volatilidade da demanda agregada e em como ela pode ser estabilizada.

- **Curva IS:** representa os infinitos equilíbrios do mercado de bens (tema da aula);
- **Curva LM:** representa os infinitos equilíbrios do mercado monetário;
- **Equilíbrio do modelo IS-LM:** ocorre quando o mercado de bens e o mercado monetário estão em equilíbrio simultaneamente. Isto é, no ponto de interseção entre as curvas IS e LM, indicando um ponto ótimo de produto ( $Y^*$ ) e de taxa de juros ( $i^*$ ).

**Obs.:** Nosso objetivo nas próximas aulas é desenvolver o modelo IS-LM, encontrar o equilíbrio para simular choques e compreender o desenho das políticas fiscal e monetária para estabilização.

## Organização da Aula:

- 1) Demanda por moeda;
- 2) Taxa de juros, a oferta e demanda por moeda;
- 3) Banco central e a política monetária;
- 4) Dedução da curva LM.

**Importante!!!!:** as aulas abordam o mercado financeiro, enfatizando o equilíbrio da oferta e demanda por moeda representado pela taxa de juros. Os conceitos de política monetária conversam com a literatura mais recente e aplicada.

# 1) Demanda por moeda

## Diferenciação: moeda e títulos:

O ponto de partida é definir o conceito de moeda e de títulos no modelo IS-LM e nos modelos macroeconômicos:

- **Moeda:** constitui o meio utilizado para o pagamento de transações. Consiste em moeda manual e em depósitos à vista de liquidez imediata;
- **Títulos:** possuem remuneração com taxa de juros positiva ( $i > 0$ ), apresentam um retorno, mas não podem ser usados diretamente nas transações e carecem de liquidez imediata.

**Importante!!!:** No mundo real, a diferenciação pode ser bem mais complexa. Por exemplo, determinados títulos podem apresentar liquidez imediata e, simultaneamente, preservar uma rentabilidade positiva.

# 1) Demanda por moeda

## Derivação da demanda por moeda:

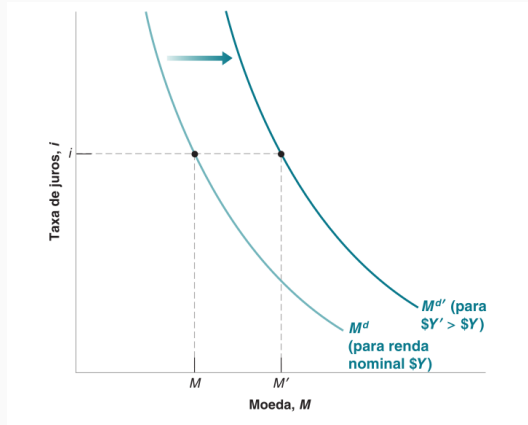
Consideramos que a demanda por moeda ( $M^d$ ) depende positivamente da renda ( $Y$ ) e negativamente da taxa de juros ( $i$ ):

$$M^d = YL(i) \quad (1)$$

- **Efeito positivo: renda ( $Y$ ):** uma renda maior demanda um volume superior de moeda para a efetivação das transações;
- **Efeito negativo: taxa de juros ( $i$ ):** quanto mais elevada a taxa de juros ( $i$ ), maior constitui o incentivo para os agentes comprarem títulos visando à remuneração, abrindo mão da liquidez da moeda.

# 1) Demanda por moeda

## Derivação da demanda por moeda:



# 1) Demanda por moeda

## Observações:

A perspectiva que estamos apresentando é de demanda por moeda em uma economia de mercado, típica do século XX. Onde existe uma diferenciação entre moeda e títulos. No entanto, nos tempos atuais devemos considerar:

- **Meios de pagamento e moedas digitais:** o avanço tecnológico acelera a velocidade de circulação da moeda e reduz a demanda por moeda manual. Exemplos incluem o PIX e sistemas similares ao redor do mundo, além de versões digitais de moedas nacionais, a exemplo do DREX para o Real;
- **Hibridização de ativos:** os mercados financeiros criaram títulos e tipos de produtos que se assemelham à moeda, tais como títulos de liquidez imediata (Tesouro Reserva e fundos CDI, por exemplo);
- **Criação endógena de liquidez:** o mercado financeiro gera liquidez por meio de novos produtos financeiros e linhas de crédito estruturadas.

## 2) Taxa de juros, a oferta e demanda por moeda

### Equilíbrio e a taxa de juros:

O equilíbrio do mercado financeiro ocorre quando a oferta de moeda ( $M^s$ ) é igual a demanda por moeda ( $M^d$ ):

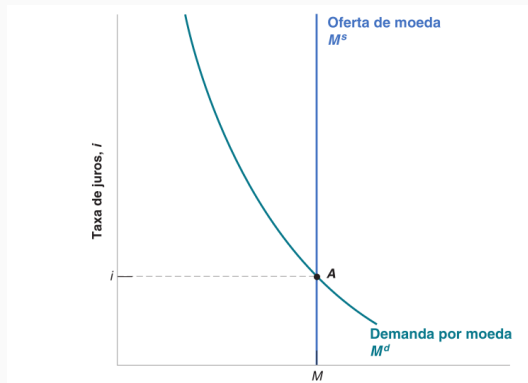
$$M^s = M^d \quad (2)$$

- **Oferta de moeda ( $M^s$ ):** determinada exogenamente pela autoridade monetária;
- **Demanda por moeda ( $M^d$ ):** depende positivamente da renda ( $Y$ ) e negativamente da taxa de juros ( $i$ ).

**Importante!!!:** No modelo, consideramos que a autoridade monetária pode controlar a oferta de moeda. É uma simplificação da realidade.

## 2) Taxa de juros, a oferta e demanda por moeda

Equilíbrio e a taxa de juros:



## 2) Taxa de juros, a oferta e demanda por moeda

### Equilíbrio e a taxa de juros:

Podemos identificar os movimentos da taxa de juros de equilíbrio por meio das variações da oferta ( $M^s$ ) e demanda por moeda ( $M^d$ ):

- **Oferta de moeda ( $M^s$ ):** uma maior oferta de moeda desloca a curva para a direita, indicando uma menor taxa de juros de equilíbrio ( $\uparrow M^s \implies \downarrow i$ ). Caso contrário, a redução da oferta de moeda desloca a curva para a esquerda, indicando uma maior taxa de juros de equilíbrio ( $\downarrow M^s \implies \uparrow i$ ). ;
- **Demanda por moeda ( $M^d$ ):** uma maior demanda por moeda (ocasionada por uma maior renda  $Y$ ) desloca a curva de demanda para a direita ou para cima, indicando uma maior taxa de juros de equilíbrio ( $\uparrow Y \implies \uparrow i$ ). Por outro lado, uma menor demanda por moeda (ocasionada por uma menor renda  $Y$ ) desloca a curva de demanda para a esquerda ou para baixo, indicando uma menor taxa de juros de equilíbrio ( $\downarrow Y \implies \downarrow i$ ).

**Importante!!!:** Estamos isolando efeitos sobre a oferta e a demanda por moeda. Na realidade podem acontecer ao mesmo tempo.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Banco Central: operações em mercado aberto

O banco central pode alterar a oferta de moeda ( $M^s$ ) por meio da compra e venda de títulos no mercado aberto.

- **Operação de mercado aberto expansionista (compra de títulos):** aumenta a oferta de moeda, na medida em que o mercado recebe moeda em contrapartida da venda dos títulos;
- **Operação de mercado aberto contracionista (venda de títulos):** reduz a oferta de moeda, na medida em que o Banco Central retira moeda em contrapartida dos títulos.

**Obs.!!!!:** Nas economias modernas, a autoridade monetária é representada pelo Banco Central. O Banco Central é responsável pela política monetária, incorporando também a política cambial, além de atuar como guardião da estabilidade e da regulação financeira. Cada país, dada a sua realidade institucional, pode atribuir funções distintas a essa instituição. Por exemplo, história dos BCs modernos discutida por Bordo e Siklos (2017), enquanto moedas digitais e novas tecnologias por Borbo (2022), no Brasil Carvalho et al. (2010).

### 3) Banco central e a política monetária

Banco Central: operações em mercado aberto

#### Balancete do Banco Central

| Ativos  | Passivos            |
|---------|---------------------|
| Títulos | Moeda (papel-moeda) |

#### Efeitos de uma operação de mercado aberto expansionista

| Ativos                                           | Passivos                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mudança na carteira de títulos<br>+US\$ 1 milhão | Mudança no estoque de moeda<br>+US\$ 1 milhão |

### 3) Banco central e a política monetária

#### Preço e taxa de juros do título

Os títulos negociados pelo Banco Central são os títulos da dívida pública. Cada título apresenta uma taxa de juros ( $i$ ), determinada pelo preço de face ( $P_F$ ) e do preço hoje ( $P_B$ ):

$$i = \frac{P_F - P_B}{P_B} \quad (3)$$

Reorganizando os termos, podemos identificar o preço hoje ( $P_B$ ) do título:

$$P_B = \frac{P_F}{1 + i} \quad (4)$$

**Obs.!!!:** Se os preços dos títulos subirem, significa que as taxas de juros caíram.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Operações em mercado aberto e os títulos

Se o governo busca expandir a oferta monetária:

- **Compra de títulos pelo preço de mercado:** expande a oferta de moeda;
- **Aumento da demanda por títulos:** implica a elevação do preço dos títulos;
- **Taxa de juros ( $i$ ):** apresenta redução.

**Obs.!!!:** Nas operações contracionistas, a lógica é aplicada de modo inverso. A venda de títulos reduz a oferta de moeda, reduz a demanda por títulos e eleva a taxa de juros.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Oferta de moeda versus taxa de juros

Na política monetária apresentado consideramos que o Banco Central pode afetar a taxa de juros por dois caminhos:

- **Alterar a oferta de moeda:** ao manipular a oferta de moeda pela compra e venda de títulos, a autoridade monetária afeta a taxa de juros ( $i$ );
- **Definir a taxa de juros ( $i^*$ ):** o Banco Central define a taxa de juros-alvo e busca comprar e vender títulos para que a oferta de moeda permita a convergência para o alvo.

**Obs.!!!:** Os Bancos Centrais modernos tendem a escolher a taxa de juros-alvo e as operações de mercado. A definição de uma taxa-base (Selic no Brasil, por exemplo) não implica que a taxa de juros de mercado convirja imediatamente. Apesar de os títulos públicos poderem estar indexados diretamente à Selic.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Repensando a taxa de juros de equilíbrio:

Para identificar a taxa de juros de equilíbrio precisamos considerar que o Banco Central para afetar a oferta de moeda, precisa contabilizar os depósitos à vista e bancos comerciais.

- **Bancos comerciais:** os bancos comerciais são intermediários financeiros, capazes de criar moeda através de crédito e das reservas fracionadas;
- **Criação de moeda:** é limitada pelos depósitos e as reservas compulsórias impostas pelo banco central.

**Obs.!!!:** O Banco Central ainda tem domínio da oferta de moeda. No entanto, além da compra e venda de títulos, também utiliza mudanças na legislação, regulação e nível dos reservas compulsórias para estimular ou reduzir a criação de moeda pelos bancos comerciais.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Repensando a taxa de juros de equilíbrio:

Seguindo Blanchard (2017), consideramos como simplificação que a demanda de moeda é para a reserva dos bancos.

- **Ideia central:** depósitos à vista correspondem à demanda por moeda, pois indicam liquidez imediata;
- **Razão de reservas:** quanto maior o montante de depósitos à vista, maior o montante de reservas que os bancos comerciais devem manter. É uma trava para evitar a criação de crédito e de moeda.

**Importante!!!:** Depósitos à vista não são títulos! Consideramos que títulos têm baixa liquidez e implicam operação de mercado.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Repensando a taxa de juros de equilíbrio:

A demanda por reservas dos bancos comerciais ( $H^d$ ), que depende do parâmetro ( $\theta$ ) da razão de reservas.

$$H^d = \theta M^d \quad (5)$$

tal que:

$$\theta M^d = \theta YL(i) \quad (6)$$

**Importante!!!:** A primeira igualdade reflete o fato de que a demanda por reservas é proporcional à demanda por depósitos à vista. A segunda igualdade reflete o fato de que a demanda por depósitos à vista depende da renda nominal e da taxa de juros.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Equilíbrio de moeda do Banco Central:

Supondo que a oferta de moeda ( $H$ ) é igual à demanda por reservas ( $H^d$ ). Enquanto a condição de equilíbrio é que a oferta de moeda seja igual à demanda por moeda.

$$H = H^d \quad (7)$$

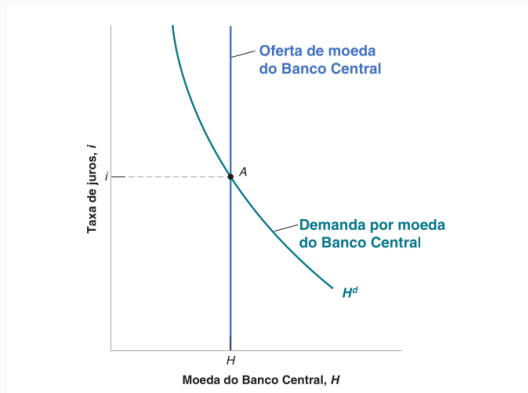
Então, temos:

$$H = \theta YL(i) \quad (8)$$

**Importante!!!:** É uma relação muito similar ao que vimos anteriormente. No entanto, atenção ao papel das reservas e do parâmetro  $\theta$ .

### 3) Banco central e a política monetária

#### Equilíbrio de moeda do Banco Central:



### 3) Banco central e a política monetária

#### Caso especial: armadilha de liquidez

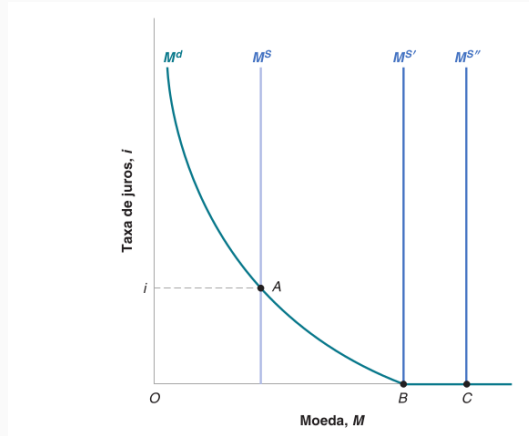
A armadilha de liquidez ocorre quando a taxa de juros está igual a zero ( $i = 0$ ), patamar no qual o Banco Central não consegue reduzir a referida taxa em termos nominais.

- É a situação encontrada na Grande Depressão dos anos 1930;
- A taxa de juros está tendendo a zero, mas não é capaz de estimular a economia;
- Portanto, a política monetária deixa de ser efetiva para estimular o produto.

**Importante!!!:** A armadilha da liquidez e a impotência da política monetária motivam o uso da política fiscal para estimular a economia. É o caso descrito na Teoria Geral de Keynes e formalizado por Hicks no modelo IS-LM.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Caso especial: armadilha de liquidez



### 3) Banco central e a política monetária

#### Caso especial: unconventional monetary policy e zero lower bound

Após a Crise de 2008, a economia assumiu contornos similares à situação dos anos 1930. No entanto, apresenta grandes diferenças na atuação do Banco Central e da política monetária.

- **Acelerador financeiro e dívida pública e privada:** a existência de um acelerador financeiro funcionando no sentido inverso ao deprimir a atividade real, com o aumento do custo e do tamanho da dívida pública e privada, dada a redução da atividade econômica;
- **Zero lower bound (ZLB):** reduzir as taxas de juros para tenderem a zero, podendo assumir valores negativos em termos reais (taxa de juros nominal menos a expectativa de inflação). Assim, a política reduz o custo do endividamento e evita a ruptura do sistema financeiro, bem como o colapso das firmas, das famílias e do governo;
- **Unconventional monetary policy:** aumento da oferta de moeda com operações de mercado aberto e redução da razão de reservas para aumentar a criação de moeda pelos bancos comerciais.

**Importante!!!:** O termo *unconventional* decorre de uma situação peculiar, na qual a maior oferta de moeda não gera aceleração da inflação.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Caso especial: unconventional monetary policy e zero lower bound

A expansão da oferta de moeda perdurou ao longo da década de 2010 até a Pandemia da COVID-19. Sendo implementada pelo Federal Reserve nos EUA, mas seguida por outros Bancos Centrais, como o Europeu. Assim, os resultados nos EUA:

- **Aumento da dívida pública e privada:** o baixo custo da dívida incentivou maior endividamento, incluindo maior gasto do governo para estimular a economia;
- **Alta liquidez e voracidade por risco:** a baixa taxa de juros incentivou os investidores a alocarem fundos em projetos de maior risco (tecnologia e, em especial, inteligência artificial) e a direcionarem recursos para países emergentes;
- **Maior volatilidade e financeirização:** incentivou as firmas especularem sobre os resultados futuros e planejamentos, visando a benefícios de curto prazo. Tal como a valorização das ações e o captar funding. Assim, o mercado financeiro apresentou deslocamento da economia real, especialmente em atividades relacionadas à IA.

**Importante!!!:** Obviamente, em outros países, como o Brasil ou a China, a história é bem diferente, mas foram de certa forma afetados.

### 3) Banco central e a política monetária

#### Discussão: política monetária e Banco Central

Existe uma ampla literatura sobre a política monetária e banco central:

- **Política monetária:** Bernanke (1995); Borio e Chavez (2025); Carter et al. (2026);
- **Acelerador financeiro e estabilidade:** conferem uma nova nuance ao sistema financeiro e ao papel da política monetária: Bernanke et al. (1998); Bounader e Elekdag (2024); Delli Gatti et al. (2010);
- **Unconventional monetary policy e zero lower bound:** delimitam a definição e as implicações: Kumar et al. (2024); Pozo e Rojas (2022); Fratto et al. (2021);
- **Reflexões e perspectivas:** questionamentos sobre a atuação do banco central, o regime de metas de inflação e o que constituiria uma política monetária ótima: Lara Resende (2016).

**Importante!!!:** São sugestões referentes aos temas abordados na aula.

## 4) Dedução da curva LM

### Ponto de partida:

Para deduzir a curva LM, substituímos a oferta nominal ( $M^d$ ) pela oferta real ( $\frac{M}{P}$ ) de moeda. Assim, temos:

$$\frac{M}{P} = L(Y, i) \quad (9)$$

Onde  $M$  representa a oferta nominal de moeda,  $P$  o nível de preços,  $Y$  o nível de renda agregada e  $i$  a taxa de juros nominal.

**Importante!!!:** Ao usar a moeda real introduzimos a ideia de que a variação nos preços ( $P$ ) pode alterar a oferta de moeda, mesmo que o Banco Central não altere a oferta nominal ( $M$ ).

## 4) Dedução da curva LM

### Derivação da curva LM:

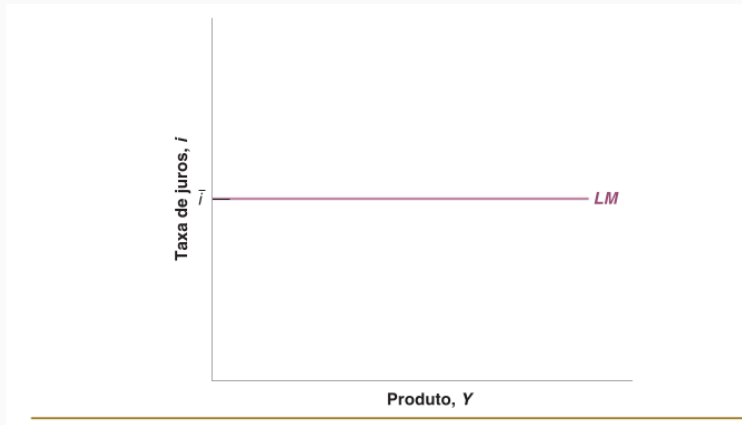
Temos que definir se a política praticada pelo BC: escolhe a oferta de moeda nominal ( $M$ ); ou a taxa de juros ( $\bar{i}$ ). Assim, temos:

- Supomos que o nível de preços ( $P$ ) é constante no curto prazo. Então, o BC pode controlar a oferta real de moeda através da moeda nominal ( $M$ );
- Consideramos a política monetária atual em que o Banco Central escolhe uma taxa de juros alvo ( $\bar{i}$ ).
- Portanto, a representação da curva LM no plano produto ( $Y$ ) e taxa de juros ( $i$ ) é uma linha horizontal.

**Obs.:** Não existe inflação no nosso modelo. O nível de preços é fixo.

## 4) Dedução da curva LM

Derivação da curva LM:



## Principais pontos:

- Definimos o mercado financeiro, com ênfase no equilíbrio entre oferta e demanda por moeda, cujo equilíbrio é representado pela taxa de juros;
- Apresentamos os conceitos fundamentais do desenho da política econômica e o papel da autoridade monetária;
- Derivamos a curva LM.

**Próxima aula:** Na próxima aula, desenvolveremos o equilíbrio conjunto com o modelo completo IS-LM.

## Principal:

Blanchard, O. (2017). *Macroeconomia*. (7. ed.). Pearson. Cap. 4 - Mercado financeiros I; Cap. 5 - Mercados de bens e mercados financeiros (item 5.2)

Bernanke, B. S.; Abel, A. B., & Croushore, D. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Pearson. Cap. 9 - The IS–LM/AD–AS model.

## Complementar:

Bernanke, B. S. (1995). The macroeconomics of the Great Depression: A comparative approach. *Journal of Money, Credit and Banking*, 27(1), 1–28.

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1998). *The financial accelerator in a quantitative business cycle framework* (NBER Working Paper No. 6455). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w6455>

## Complementar:

Bordo, M. D. (2022). Central Bank Digital Currency in Historical Perspective: Another Crossroad in Monetary History. *Capitalism: A Journal of History and Economics*, 3(2), 421–442.

<https://doi.org/10.1353/cap.2022.0015>

Bordo, M. D., & Siklos, P. (2017). *Central Banks: Evolution and Innovation in Historical Perspective* (Economics Working Paper WP17105). Hoover Institution.

<https://www.hoover.org/research/central-banks-evolution-and-innovation-historical-perspective>

Borio, C., & Chavez, M. (2025). Moving targets? Inflation targeting frameworks, 1990–2025. *BIS Quarterly Review*, March 2025, 51–. Bank for International Settlements.

Bounader, L., & Elekdag, S. (2024). *The diagnostic financial accelerator* (IMF Working Paper No. WP/24/132). International Monetary Fund.

## Complementar:

Carvalho, C. E., Oliveira, G. C. de, & Monteiro, M. B. (2010). *O Banco Central do Brasil: institucionalidade, relações com o Estado e com a sociedade civil, autonomia e controle democrático* (Texto para Discussão, n. 1518). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Carter, T. J., Kamber, G., & Otten, J. (2026). *How to design and review inflation targets in emerging market and developing economies* (How-To Notes No. 2026/004). International Monetary Fund.  
<https://doi.org/10.5089/9798229041775.061>

Delli Gatti, D., Gallegati, M., Greenwald, B., Russo, A., & Stiglitz, J. E. (2010). The financial accelerator in an evolving credit network. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(9), 1627–1650. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.06.002>

Fratto, C., Harnoys Vannier, B., Mircheva, B., de Padua, D., & Poirson, H. (2021). *Unconventional Monetary Policies in Emerging Markets and Frontier Countries* (IMF Working Paper No. WP/21/14). International Monetary Fund.

## Complementar:

Lara Resende, A. (2016). *A teoria da política monetária: reflexões sobre um percurso sinuoso e inconclusivo* (Texto para Discussão). Centro de Debates de Políticas Públicas (Casa das Garças). <https://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2016/07/0725CapAndre-Limpo.pdf>

Pozo, J., & Rojas, Y. (2022). *Unconventional credit policy in an economy under zero lower bound* (BIS Working Papers No. 1019). International Monetary Fund. <https://www.bis.org/publications/working-paper-1019-unconventional-credit-policy-economy-under-zero-lower-bound.pdf>

## 5) Referências:

### Economia Computacional - Python e R:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.